



Cajero Automático Básico

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



Enunciado del ejercicio

Construir un cajero automático con las opciones: consultar saldo, depositar, retirar, mostrar movimientos y salir. El usuario comenzará con un saldo de \$100 y el programa permanecerá activo hasta seleccionar Salir. No se permitirán depósitos negativos, retiros negativos, retiros mayores que el saldo disponible ni opciones inexistentes. Al finalizar se mostrarán los depósitos y retiros realizados, el total depositado, el total retirado y el saldo final. Se utilizarán do-while, switch, contadores y acumuladores.



1. Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- Opción del menú: entero del 1 al 5.
- Monto de depósito: real mayor que cero.
- Monto de retiro: real mayor que cero y menor o igual que el saldo disponible.

1.2 Proceso

- Inicializar el saldo en \$100, los dos contadores en cero y los dos acumuladores en cero.
- Mostrar el menú al menos una vez mediante do-while y evaluar la opción con switch.
- Consultar y mostrar el saldo actual.
- Validar que un depósito sea positivo; si es válido, sumarlo al saldo, incrementar su contador y acumular su total.
- Validar que un retiro sea positivo y no exceda el saldo; si es válido, restarlo, incrementar su contador y acumular su total.
- Mostrar los movimientos acumulados (opción 4).
- Rechazar opciones diferentes de 1 a 5.
- Repetir el menú hasta seleccionar 5 y luego mostrar el resumen final.

1.3 Salida de datos

- Saldo actual.
- Mensajes de operación aceptada o rechazada.
- Cantidad de depósitos y retiros realizados.
- Total depositado y total retirado.
- Saldo final.
- Mensaje de opción inexistente.



2. Algoritmo

1. Inicio.
2. Declarar las variables de opción, saldo, monto, contadores y acumuladores.
3. Asignar \$100 al saldo e inicializar contadores y acumuladores en cero.
4. Mostrar el menú y leer la opción.
5. Si la opción es 1, mostrar el saldo.
6. Si es 2, leer el depósito y aceptarlo únicamente si es positivo; actualizar saldo, contador y total depositado.
7. Si es 3, leer el retiro y comprobar que sea positivo y no exceda el saldo; actualizar saldo, contador y total retirado.
8. Si es 4, mostrar los movimientos y valores acumulados.
9. Si es 5, mostrar el mensaje de finalización.
10. Si la opción no existe, mostrar un error.
11. Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 5.
12. Mostrar el resumen final completo.
13. Fin.



3. Pseudocódigo

```
Algoritmo CajeroAutomaticoConMovimientos
Definir opción, depósitosRealizados,
retirosRealizados Como Entero;
Definir saldo, monto, totalDepositado,
totalRetirado Como Real;

saldo <- 100;
depósitosRealizados <- 0;
retirosRealizados <- 0;
totalDepositado <- 0;
totalRetirado <- 0;

Repetir
    Escribir "1. Consultar saldo";
    Escribir "2. Depositar";
    Escribir "3. Retirar";
    Escribir "4. Mostrar movimientos";
    Escribir "5. Salir";
    Leer opción;

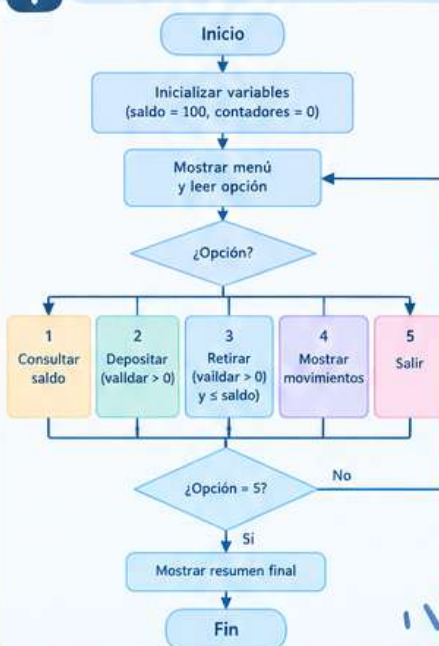
Segun opción Hacer
    1: Escribir "Saldo actual: $", saldo;
    2: Escribir "Monto a depositar:";
        Leer monto;
        Si monto > 0 Entonces
            saldo <- saldo + monto;
            depósitosRealizados <- depósitosRealizados + 1;
            totalDepositado <- totalDepositado + monto;
        SiNo
            Escribir "Error: el depósito debe ser positivo";
        FinSi
    3: Escribir "Monto a retirar:";
        Leer monto;
        Si monto <= 0 Entonces
            Escribir "Error: el retiro debe ser positivo";
        SiNo
            Si monto > saldo Entonces
                Escribir "Error: fondos insuficientes";
            SiNo
                saldo <- saldo - monto;
                retirosRealizados <- retirosRealizados + 1;
                totalRetirado <- totalRetirado + monto;
            Ec;
        FinSi
    4: Escribir "Depósitos realizados: ", depósitosRealizados;
        Escribir "Retiros realizados: ", retirosRealizados;
        Escribir "Total depositado: $", totalDepositado;
        Escribir "Total retirado: $", totalRetirado;
        Escribir "Saldo actual: $", saldo;
    5: Escribir "Programa finalizado";
De Otro Modo:
    Escribir "Error: opción inexistente";
FinSegun;

Hasta Que opción = 5;
Escribir "Depósitos realizados: ", depósitosRealizados;
Escribir "Retiros realizados: ", retirosRealizados;
Escribir "Total depositado: $", totalDepositado;
Escribir "Total retirado: $", totalRetirado;
Escribir "Saldo final: $", saldo;

FinAlgoritmo
```



4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso 1: Depósito y retiro válidos

Variable	Valor
saldo inicial	\$100,00
depósito	\$50,00
retiro	\$30,00
depósitos realizados	1
retiros realizados	1
total depositado	\$50,00
total retirado	\$30,00

Operaciones:

- Depositar \$50 → saldo = 150, depósitos = 1, total depositado = 50.
- Retirar \$30 → saldo = 120, retiros = 1, total retirado = 30.

Caso 2: Depósito y retiro no válidos

Variable	Valor
depósito negativo	-10 (rechazado)
retiro mayor al saldo	200 (rechazado)
saldo final	\$100,00

Operaciones:

- Depósito -10 → error (debe ser positivo).
- Retiro 200 → error (fondos insuficientes).

Caso 3: Opción inexistente

Variable	Valor
opción ingresada	6 (inexistente)
saldo final	\$100,00

Operaciones:

- Se muestra el mensaje de error: "Error: opción inexistente".

Resumen de los casos

Caso	Saldo inicial	Depósito	Retiro	Total dep.	Total ret.	Saldo final
1	\$100	\$50	\$30	\$50	\$30	\$120
2	\$100	-	-	0	0	\$100
3	\$100	-	-	0	0	\$100



6. Código

```
import java.util.Scanner;

public class CajeroAutomaticoConMovimientos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        int opción, depósitosRealizados = 0,
            retirosRealizados = 0;
        double saldo = 100, monto, totalDepositado = 0,
            totalRetirado = 0;

        do {
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Depositar");
            System.out.println("3. Retirar");
            System.out.println("4. Mostrar movimientos");
            System.out.println("5. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opción = entrada.nextInt();

            switch (opción) {
                case 1:
                    System.out.println("Saldo actual: $" + saldo);
                    break;
            }
        } while (opción != 5);

        System.out.println("Depósitos realizados: " + depósitosRealizados);
        System.out.println("Retiros realizados: " + retirosRealizados);
        System.out.println("Total depositado: $" + totalDepositado);
        System.out.println("Total retirado: $" + totalRetirado);
        System.out.println("Saldo final: $" + saldo);
    }
}
```



¡Todo cuadra!